

自主神经功能紊乱研究进展

程中琴,刘小妹,施崇精,王姗姗,宋英*

(成都中医药大学,四川 成都 610075)

摘要:自主神经功能紊乱是神经内科常见的疾病之一,具有致病范围广、致病因素多的特点。从症状、证候群及方法三方面,对近年来自主神经功能紊乱研究进展作一综述,以期临床提供参考。

关键词:自主神经功能紊乱;证候群;症状;治疗

中图分类号:R256.3

文献标识码:A

文章编号:1673-2197(2017)23-0071-03

DOI:10.11954/ytctyy.201723027

Research Development of Autonomic Dysfunction

Cheng Zhongqin, Liu Xiaomei, Shi Chongjing, Wang Shanshan, Song Ying*

(Chengdu University of TCM, Chengdu 610075, China)

Abstract: The reception is about the research development of autonomic dysfunction, one of the common diseases in department of internal medicine, with wide range of disease and multi-pathogenic factors. It is necessary to study the research of AD from syndrome, symptom, therapy and provide some references for its much better therapy exploration.

Keywords: Autonomic Dysfunction; Syndrome; Symptom; Therapy

自主神经功能紊乱(autonomic dysfunction, AD)又称植物神经功能紊乱,是由植物神经功能失调引起的多系统机能紊乱,尤以心血管、消化及内分泌系统机能紊乱为常见表现的综合征^[1]。近年来,自主神经功能紊乱发病率逐渐升高,且无较好的治疗药物。从中医角度,自主神经系统分布到各脏腑、四肢百骸、筋骨、皮肉等,遍布全身各处,故一旦失调,必然导致出现异常而产生相应的症状和证候,故临床症状多样、证型复杂^[2-4]。目前,中医、西医治疗自主神经功能紊乱均无疗效较好的药物。本文对近年来自主神经功能紊乱研究进展作一综述,总结不同原因所致的自主神经功能紊乱特点,以期为进一步研究治疗药物提供参考。

1 自主神经功能紊乱不同证候群分析

1.1 不同性别自主神经功能紊乱患者

中医讲究个体差异^[4],不同的性别会造成体内的某些生物活性物质及能量代谢活动的差异等^[5]。因此,不同性别之间自主神经功能紊乱会有所差别。据有关报道表明,女性自主神经功能紊乱在更年期发病率最高,主要是由于压力、情绪及饮食所致的内分泌紊乱等引起^[6]。中医认为,“肝肾阴虚、肝郁气滞”是女性更年期综合征的主要致病机制^[7]。更年期综合征主要表现为焦虑及抑郁,该情绪是导

致自主神经功能紊乱的主要原因^[8]。冯磊等^[9]分析不同性别代谢综合征患者情况,表明男性代谢因素的异常率及代谢综合征(MS)发病率明显高于女性,不同性别具有不同的代谢因素异常组合形式,因此自主神经功能紊乱的预防与治疗应有针对性^[10]。由于社会环境的原因,女性生活压力大,易产生焦虑情绪,较男性更易产生自主神经功能紊乱的相关症状。

1.2 不同年龄自主神经功能紊乱患者

不同年龄段,机体的生命活动及生理机能不同,故病因、病性、症状亦有不同。儿童多因先天不足,后天失调,或疾病所伤,逐渐形成偏盛偏衰的体质,进而演变为脏腑功能失常,阴阳失调;以肾阴不足为本,虚阳浮亢,心肝火盛为标,失眠,进一步导致自主神经功能紊乱^[11]。随着年龄的增长,老年人各种器官逐渐退化,生理机能下降,代偿能力差,防御能力降低易受致病细胞攻击及侵入,从而导致自主神经功能紊乱的发生^[12]。长期神经紊乱,诱发老年人的躯体疾病,并常伴有情绪、心理的改变,甚至会导致老年人认知障碍的发生^[13-14]。而相对于儿童、老年群体,中年群体的各身体器官发育较好,其自主神经功能紊乱主要由心理因素导致。中年人群生活和工作压力较大,随着生活节奏的加

收稿日期:2017-06-21

基金项目:四川省科技支撑项目(2014SZ0410)

作者简介:程中琴(1993—),女,成都中医药大学硕士研究生,研究方向为中药新制剂、新工艺和新技术。

通讯作者:宋英(1956—),男,成都中医药大学教授,研究方向为中药新制剂、新工艺和新技术。E-mail: songying624@163.com

快,越来越多的中年人群出现睡眠障碍,从而导致自主神经功能紊乱的发生^[15-17]。

1.3 不同类型疾病与自主神经功能紊乱

自主神经功能紊乱可独立发病,也可继发于多种疾病如焦虑症、抑郁症、神经衰弱、高血压、糖尿病、甲亢及经受各种重大负性心理事件后等^[18]。自主神经系统又称植物神经系统(Autonomic Nervous System,ANS),其主要功能在于调节机体内脏、血管、平滑肌及腺体的活动。众多研究^[19-20]已证实,疾病的发生发展与自主神经系统功能紊乱密切相关。隗希等有^[21]采用HRV分析证实,代谢综合征患者存在自主神经功能紊乱,主要是迷走神经活性明显降低,导致代表交感-迷走神经平衡状态的自主神经功能指数LF/HF比值显著增大^[22]。张景明等^[23]研究焦虑症与神经内分泌及自主神经功能紊乱的关系,表明焦虑症患者存在一定程度的神经内分泌功能紊乱,其严重程度与焦虑症病情有一定的相关性。吴艳军等^[24]研究慢性阻塞性肺疾病患者自主神经功能紊乱,表明COPD患者自主神经功能紊乱的病理、生理机制相当复杂,致临床表现多种多样。COPD患者长期低氧和(或)高碳酸血症及胸内压的增加等,均会影响自主神经系统的活动,从而导致COPD患者相应的合并症出现^[25]。陈汉民等^[26]观察重型颅脑损伤后发作性自主神经功能紊乱21例,表明重型颅脑损伤后发作性自主神经功能紊乱是发生于严重脑损伤后一组临床证候群。大量研究表明,自主神经功能紊乱大多与多种疾病并发,极少单独发病。故自主神经功能紊乱治疗应遵循中医整体观念、标本兼治的原则。

2 自主神经功能紊乱临床症状

自主神经功能紊乱症状较多,如失眠多梦、盗汗或自汗、烦躁不宁、精神不集中、体力下降、记忆力减退、心悸、心累、心烦、心动过速、早搏、头晕、头昏头痛、紧张焦虑、胸闷、口苦、气短、呼吸困难、小便频、尿急等,症状可达100种以上。

3 自主神经功能紊乱的治疗

3.1 中医治疗

中医治疗讲究辨证论治和整体观念的原则^[27]。中医认为,自主神经功能紊乱属于“郁证”“脏躁”“心悸”等范畴^[28],多由情志不舒,气机郁滞,或思虑过度,耗伤心脾,导致机体阴阳气血失调,脏腑功能紊乱,故中医治疗自主神经功能紊乱主要为疏肝理气、镇心安神、平肝潜阳^[29]。李峰^[30]治疗本病80例,分为三种类型,肾阴虚、肾阳虚、肾阴阳俱虚,运用相关方剂治疗,有效率均达90%以上。冯军飞等^[31]采用中西医结合治疗自主神经功能紊乱,方用丹参、酸枣仁、远志、太子参、知母、柴胡、郁金、百合、生地、生龙牡等配伍,可起到养心安神、平肝潜阳、疏肝解郁的作用,总有效率达92.2%。孟杰等^[28]采用柴胡汤加减治疗该病,调补肝肾、畅达枢机、平衡阴阳、调和营卫,总有效率达98.11%。辛雪香^[32]采用酸甘化阴法治疗阴血不足为主的植物神经功能紊乱症,疗效甚佳。

除中药治疗外,中医还采用其他理化方法治疗。罗丽平等^[33]观察针刺对自主神经系统影响的研究表明,针刺调节具有双向、良性的调整作用。Sato A等^[34]研究表明,针刺

调节内脏活动是一个反射条件过程,通过各经络穴位对自主神经系统进行调节。以上研究表明,中医治疗自主神经功能紊乱疗效佳,副作用小,但作用发挥较慢。

3.2 中西医结合治疗

西医治疗主要是对症处理。冯军飞等^[31]采用中西医结合治疗自主神经功能紊乱,表明黛力新疗效明显。其中,氟哌噻吨是一种神经阻滞剂,小剂量抗焦虑与抗抑郁,美利曲辛双向抗抑郁,从而对自主神经功能紊乱起到治疗的作用。氟西汀是新一代抗抑郁药,高选择性5-羟色胺再摄取抑制剂,大量报道^[35-36]均表明其具有抗抑郁的作用。辛雪香^[37]采用麦枣逍遥丸联合氟西汀治疗心虚肝郁型植物神经功能紊乱,研究表明该方法起效迅速、疗效佳、标本兼治、副反应轻,患者依从性好。

西医调整植物神经功能药物有谷维素、维生素B1等,其他均针对改善症状用药,如失眠患者给予安定镇静助眠等。何国珍等^[38]采用中西医结合治疗LC后胃肠型植物神经功能紊乱,疗效表明维生素调节胃肠张力不足和消化不良,谷维素调节胃神经。西沙必利作用于肠肌间神经丛节前运动神经元的5-HT₄受体,对LC后胃肠型植物神经功能紊乱可起到一定的治疗作用。

综上所述,西医治疗自主神经功能紊乱主要对症处理,治标不治本,中医治疗则强调标本兼治,但疗效发挥较慢。中西医结合,标本兼治,缓急兼顾,取长补短,对自主神经功能紊乱,尤其针对失眠、精力不集中、焦虑烦躁,疗效显著。

3.3 其他疗法

除中、西医治疗外,民族医药对自主神经功能紊乱同样有效。宏杰等^[39]观察蒙西医结合治疗植物神经功能紊乱,表明蒙药沉香安神散联合顺气安神丸治疗总有效率达97.68%。热娜古丽·吾麦尔等^[40]采用维吾尔医治疗植物神经功能紊乱腹泻19例,表明口服维吾尔医成药(溃加瓦热麦日瓦依特蜜膏、玫瑰花糖膏、消食阿米勒努西颗粒)均可治疗植物神经系统,总有效率达96.5%。同时,也有大量关于运动疗法改善自主神经功能紊乱。瑜伽腹式呼吸训练可有效改善心血管,平衡交感神经和副交感神经的协调与对抗关系^[41]。王春等^[42]研究瑜伽对女性更年期心脏植物神经功能紊乱的影响,表明瑜伽练习治疗女性更年期心脏植物神经功能紊乱具有辅助作用。太极是一种强度较小的有氧运动,具有延缓植物神经系统衰弱的作用^[43]。郭峰^[44]观察长期练习太极拳对老年人自主神经系统调节功能的影响,结果表明长期练习太极拳可提高老年人迷走神经调节功能,改善老年人自主神经功能紊乱。研究表明,耐力运动员具有较高的副交感神经活性,如格斗运动员的迷走神经活性较高^[45],一氧化氮(NO)相关药物能引起自主神经系统的改变^[46]。此外,还包括饮食物的治疗、生活调理等。以上研究对自主神经功能紊乱均有一定的效果,但其疗效并不佳,故可作为辅助治疗,增强疗效。

4 结语

中医、西医、民族医药等疗法对自主神经功能紊乱均有一定的认识和疗效,但要追求更好、更直接有效的方法,还需对其病理机制作进一步的探讨。

参考文献:

- [1] 梁丽军. 基于患者个体差异的疾病诊断关键影响因素识别与治疗方案评估[D]. 天津: 天津大学, 2014.
- [2] 钟赣生. 中药学(第9版)[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2012.
- [3] 陈志强, 蔡光先. 中西医结合内科学(第9版)[M]. 北京: 中国中医药出版社, 2012.
- [4] 沈映君. 中药药理学(第2版)[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2011.
- [5] 赵映. 评估 TFPI/FoxO 在北方人群冠心病发病中的作用[D]. 北京: 中国人民解放军军医进修学院, 2012.
- [6] 王春, 胡慧群, 张邢炜. 女性更年期心脏自主神经功能紊乱患者慢运动的疗效观察[J]. 心脑血管病防治, 2014(1): 57-59.
- [7] 侯晓婷, 赵为民. 女性更年期综合征治疗的研究进展[J]. 中国社区医师, 2011, 3(2): 17-18.
- [8] 季洪燕, 刘美玲, 郑方胜. 应用心率变异性观察心可舒对自主神经功能紊乱的作用[J]. 中西医结合心脑血管病杂志, 2011(9): 1061-1062.
- [9] 冯磊, 年士艳, 山德生, 等. 不同性别代谢综合征患病情况分析[J]. 实用医学杂志, 2007, 14(5): 664-665.
- [10] DAUBRESSE J C. The importance of syndrome X in daily practice[J]. Rev Med Bmx, 2000, 21(6): 473-477.
- [11] 佚名. 儿童失眠可用食疗方[J]. 社区医学杂志, 2009(2): 47-47.
- [12] 梁西, 向阳, 梁艺华, 等. 部队不同年龄人群胃癌患病状况调查[J]. 公共卫生与预防医学, 2003, 14(6): 44-44.
- [13] CROWLEY K. Sleep and sleep disorders in older adults[J]. Neuropsychol Rev, 2011, 21(1): 41-53.
- [14] 钟良, 刘丽, 何荣新, 等. 老年人失眠与轻度认知功能障碍的临床研究进展[J]. 中国临床新医学, 2015(7): 683-686.
- [15] 李玉衡, 刘媛, 靳婷, 等. 中年人睡眠障碍状况调查 睡眠障碍严重危及中年人群生命质量和安全[J]. 首都医药, 2005, 12(13): 6-15.
- [16] MA X, XIANG YT, CAI ZJ, et al. Prevalence and socio-demographic correlates of major depressive episode in rural and urban areas of Beijing, China [J]. J Affect Disord, 2009, 115(3): 323-330.
- [17] DOMBROVSKI AY, M ULSANT BH, HOUCK PR, et al. Residual symptoms and recurrence during maintenance treatment of late-life depression[J]. J Affect Disord, 2007, 103(1-3): 77-82.
- [18] 屈友初, 钟森. 治疗自主神经功能紊乱的药物组合物及其制备方法和用途[P]. CN 103751616 A, 2014.
- [19] 李倩倩, 石广霞, 刘丽英, 等. 针刺调节自主神经系统的研究进展[J]. 上海针灸杂志, 2013, 32(1): 73-75.
- [20] ZHOU W, FU L W, TJENALOOI S C, et al. Afferent mechanisms underlying stimulation modality-related modulation of acupuncture-related cardiovascular responses[J]. Journal of Applied Physiology, 2005, 98(3): 872-80.
- [21] 隗希有, 张善同, 杜书玉, 等. 代谢综合征患者的自主神经功能紊乱[J]. 泰山医学院学报, 2005, 26(3): 236-237.
- [22] SUZUKI M, IKEBUCKI M, SHINOZAKI K, et al. Mechanism and clinical implication of insulin resistance syndrome [J]. Diabetes, 1996, 45(suppl 3): 52-54.
- [23] 张景明, 马勇春, 金洪国. 焦虑症与神经内分泌及自主神经功能紊乱的关系[J]. 中国乡村医药, 2017(3): 13-14.
- [24] 吴艳军, 王浩彦. 慢性阻塞性肺病患者自主神经功能紊乱的研究进展[J]. 心脑血管病杂志, 2015(4): 333-335.
- [25] VAN GESTEL A J, STEIER J. Autonomic dysfunction in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)[J]. Journal of Thoracic Disease, 2010, 2(4): 215-22.
- [26] 陈汉民, 管定国, 廖圣芳. 重型颅脑损伤后发作性自主神经功能紊乱: 21 例报告[J]. 中华神经外科疾病研究杂志, 2012, 24(2): 156-157. 2: 215.
- [27] 薛红莉. 辨证论治和整体观念与中医教学刍议[J]. 河南职工医学院学报, 2010, 11(6): 742-743.
- [28] 孟杰, 王志方. 柴胡桂枝汤治疗植物神经功能紊乱 53 例[J]. 河南中医, 2009, 29(1): 13-14.
- [29] 付鹏亮, 李志军. 中西医结合治疗植物神经功能紊乱 64 例临床观察[J]. 实用中西医结合临床, 2012, 25(3): 54-55.
- [30] 李峰. 中药治疗植物神经功能紊乱 80 例临床观察 [J]. 长春中医药大学学报, 2009, 25(6): 872-872.
- [31] 冯军飞, 王雪慧, 刘建秋. 中西医结合治疗自主神经功能紊乱疗效观察[J]. 中国医药导报, 2007, 3(6): 139.
- [32] 辛雪香. 酸甘化阴法治疗植物神经功能紊乱症 [J]. 湖北中医杂志, 2007, 29(6): 47-47.
- [33] 罗丽平, 沈仲元, 陈汉平. 针刺对自主神经系统影响的研究概况[J]. 上海针灸杂志, 2009, 37(2): 121-124.
- [34] SATO A, SATO Y, UCHIDA S. Reflex modulation of visceral functions by acupuncture-like stimulation in anesthetized rats [J]. International Congress, 2002, 1238(2): 111-123.
- [35] 程淑英, 李凌, 李建明. 中西医联用治疗抑郁症临床观察[J]. 辽宁中医杂志, 2007, 34(7): 957-958.
- [36] 赵晶, 唐后盛, 包祖晓, 等. 颞颌关节紊乱改善抑郁型肾虚肝郁型患者中医证候的临床观察[J]. 上海中医药杂志, 2007, 41(10): 26-28.
- [37] 辛雪香. 麦枣逍遥丸联合氟西汀治疗心虚肝郁型植物神经功能紊乱临床观察[J]. 湖北中医杂志, 2008, 17(7): 15-17.
- [38] 何国珍, 杨敬博, 毛会芬, 等. 中西医结合治疗 LC 后胃结肠型植物神经功能紊乱的疗效[J]. 西南国防医药, 2014, 21(7): 787-789.
- [39] 宏杰, 孟根杜希. 蒙西医结合治疗植物神经功能紊乱[J]. 中国民族医药杂志, 2007, 13(1): 18-18.
- [40] 热娜古丽·吾麦尔, 热伊汗·买买提. 维吾尔医治疗植物神经功能紊乱腹泻 19 例[J]. 中国民族医药杂志, 2008, 14(14): 48.
- [41] NIERMALA HAIRUISHA. Doctor of yoga[M]. Guangdong Publishing Group. Flower City Publishing, 2009: 1.
- [42] 王春, 胡慧群, 冯国和, 等. 瑜伽对女性更年期心脏植物神经功能紊乱的影响[J]. 中国运动医学杂志, 2014, 33(10): 1019-1021.
- [43] 谢业雷, 任杰, 虞定海, 等. 24 周太极拳锻炼对中老年人心率变异性的影响[J]. 中国运动医学杂志, 2011, 30(9): 842-844.
- [44] 郭峰. 长期练习太极拳对老年人自主神经系统调节功能的影响[J]. 中国应用生理学杂志, 2015, 31(2): 158-163.
- [45] 黄彩华, 归予恒, 张漓, 等. 格斗对抗性项目运动员自主神经系统的运动性适应研究[J]. 福建医科大学学报, 2011, 45(5): 339-343.
- [46] 杨晓玲. 一氧化氮在自主神经系统及血压调节中的作用[D]. 杭州: 浙江大学, 2004.

(编辑: 李岚春)